

B. Registro de defectos del SRS con correcciones aplicadas

Este anexo presenta los defectos identificados durante la revisión del SRS parcial de AquaGest. La revisión se realizó considerando criterios de calidad de requisitos como claridad, completitud, consistencia, verificabilidad y ausencia de ambigüedad. Posteriormente, los defectos fueron corregidos mediante redacciones más precisas y verificables, utilizando una adaptación de la sintaxis EARS.

Tabla 30: Registro de defectos del SRS con correcciones aplicadas.

ID	Defecto identificado	Tipo	Corrección aplicada
DF-01	RF-01 incluía “capacidad de siembra” como dato a registrar manualmente, mientras que RF-02 establecía que dicha capacidad debía calcularse.	Inconsistencia	Se eliminó la capacidad de siembra como entrada manual en RF-01 y se dejó el cálculo exclusivamente en RF-02.
DF-02	El criterio de verificación de RF-02 estaba incompleto porque indicaba “ ± 5 ” sin precisar si correspondía a porcentaje, unidad o margen técnico.	Incompletitud	Se completó el criterio indicando una tolerancia de $\pm 5\%$ respecto al valor de referencia.
DF-03	RF-03 mencionaba sobrecarga controlada, pero el rango de 1000–2000 lb solo aparecía en el criterio de verificación y no en la descripción.	Ambigüedad / Incompletitud	Se incorporó el rango 1000–2000 lb dentro de la descripción del requisito.
DF-04	RF-08 usaba la frase “crecimiento inferior al esperado” sin definir el umbral de comparación dentro de la descripción.	Ambigüedad	Se cuantificó el umbral indicando que la alerta se genera cuando la ganancia entre grameos es menor a 2 g.
DF-05	RF-18 exigía control de acceso en el criterio de verificación, pero la regla de autorización no estaba en la descripción.	Incompletitud	Se agregó la regla: solo el empleado asignado o su supervisor directo pueden marcar una tarea como completada.

ID	Defecto identificado	Tipo	Corrección aplicada
DF-06	RNF-03 mencionaba “inducción básica”, pero no definía duración ni alcance mínimo, lo que afectaba su verificabilidad.	Ambigüedad	Se definió la inducción como una capacitación máxima de 30 minutos sobre el módulo de alimentación.

Tabla 31: Requisitos corregidos mediante sintaxis EARS.

ID	Redacción original	Redacción corregida
RF-01	El sistema debe permitir registrar cada piscina con número/identificación único, tamaño en hectáreas, capacidad de siembra y estado actual.	El sistema deberá permitir registrar cada estanque con ID único, tamaño en hectáreas y estado inicial. La capacidad de siembra deberá calcularse a partir del tamaño registrado, conforme al RF-02.
RF-02	El sistema debe calcular la capacidad máxima de larvas por estanque según su superficie.	El sistema deberá calcular la capacidad máxima de larvas por estanque en función de su superficie, con una tolerancia de $\pm 5\%$ respecto al valor de referencia definido para la camaronera.
RF-03	Permite registrar sobrecarga del estanque con justificación.	Mientras exista una siembra activa en el estanque, el sistema deberá permitir registrar una sobrecarga controlada de entre 1000 y 2000 lb, exigiendo una justificación obligatoria.
RF-08	Generar alerta si el crecimiento es inferior al esperado.	Mientras existan al menos dos grameos consecutivos registrados, el sistema deberá generar una alerta si la ganancia de peso entre grameos es menor a 2 g, en un plazo no mayor a 24 horas.

ID	Redacción original	Redacción corregida
RF-18	El sistema debe permitir asignar tareas diarias a empleados por área y registrar su cumplimiento.	El sistema deberá permitir asignar tareas diarias a empleados por área y registrar su estado de cumplimiento. El sistema deberá rechazar cualquier intento de marcar una tarea como completada por un usuario distinto al empleado asignado o a su supervisor directo.
RNF-03	Un operario de producción debe poder completar el registro de alimentación diaria en un máximo de 3 pasos y 60 segundos, sin capacitación previa más allá de la inducción básica.	El sistema deberá permitir que un operario de producción complete el registro de alimentación diaria en un máximo de 3 pasos y 60 segundos, sin capacitación previa distinta de una inducción máxima de 30 minutos sobre el módulo.